

政务政策智能分析Agent PRD文档

文档版本：V1.1

文档用途：跨部门同步（产品→研发/市场/运营）、项目落地评审、求职作品集交付

项目背景：基于两段政务实习真实业务痛点，使用Mac+OpenCode桌面版Vibe Coding落地垂直政务AI Agent，解决政策汇编、项目申报标准化、政企需求匹配、政策落地评估全流程人工低效问题

目标读者：研发工程师、市场运营、政务业务对接人、项目评审

一、文档概述

1.1 项目名称

政务政策智能分析Agent系统

1.2 项目背景与问题定义

业务现状

基于两段政务实习的一线业务沉淀，当前政策服务类工作存在显著的效率与标准化瓶颈：

- 湖北光谷实验室场景：30+份各级科研专项政策分散存储，人工梳理要点、核对申报门槛、撰写评估报告占日常运营工作量的60%以上；项目申报材料审核依赖个人经验，标准不统一导致返工率居高不下。
- 湖北省中小企业协会场景：30+家会员企业的政策需求靠人工逐一匹配，效率低、覆盖不全；企业诉求与政策落地反馈散落在沟通台账中，无法形成结构化资产支撑服务优化。

核心问题根因

- 非结构化文档未数字化**：政策文件以PDF为主，缺少结构化提取与语义检索能力，信息获取依赖人工通读。
- 业务规则未沉淀为系统能力**：申报审核、政企匹配的判断标准依赖个人经验，无法复用、难以规模化。
- 重复性工作无自动化工具**：评估报告、匹配清单等标准化文档纯人工撰写，同质化劳动占比高。
- 政务数据安全缺少隔离机制**：敏感政策、企业经营数据无权限管控，存在泄露与误操作风险。

1.3 产品定位与价值主张

产品定位

面向政务申报专员、科研团队、中小企业服务者的垂直领域AI Agent产品，以**本地RAG检索增强生成**为核心技术底座，将政策全生命周期的人工工作线上化、标准化、智能化，打造“安全可控、精准可用、开箱即用”的政务政策智能工具。

核心价值

- 效率价值：**替代30%-40%重复性政务运营工作，大幅压缩政策解读、匹配、报告生成耗时。
- 标准价值：**统一申报审核规则与输出文档格式，降低人工经验差异带来的失误率。
- 安全价值：**本地沙盒隔离运行，原始文档不出本地，满足政务数据合规要求。
- 资产价值：**将政策要点、匹配规则、反馈台账沉淀为可复用数字资产，支撑业务持续迭代。

1.4 核心目标（可量化、可验证）

指标类型	具体指标	测算基准
效率指标	单份政策要点解读效率提升40%	人工通读提炼30分钟/份 → AI生成18分钟/份以内
效率指标	单企业政策匹配耗时减少30%	人工逐条比对20分钟/家 → AI生成14分钟/家以内
效率指标	政策落地评估报告生成从4小时压缩至5分钟	含数据汇总、结构撰写、格式调整全流程
质量指标	申报材料合规失误率下降40%	以人工审核驳回项为基准，AI前置校验减少驳回量
业务指标	支撑实验室3类重点政策落地迭代、协会会员服务标准化升级	覆盖科研专项、中小企业扶持两大核心场景
安全指标	原始政策文档100%本地存储，无外网上传；沙盒只读权限管控	满足政务数据不出域的合规要求

1.5 用户角色与场景分层

用户角色	核心使用场景	核心诉求
政务申报专员（实验室）		

	项目申报材料整理、政策门槛解读、跨部门需求同步	快速输出标准化申报清单、自动识别材料易错点、降低返工率
科研团队负责人	查询适配科研扶持政策、反馈政策落地卡点	精准匹配研发类专项政策、自动汇总落地问题、减少信息差
企业服务专员（协会）	企业回访、政策需求匹配、服务报告输出	批量分析多家企业适配政策、自动生成需求分析文档、提升服务效率
产品运营	政策知识库维护、功能迭代、需求台账管理	统一存储政策原文、自动沉淀用户反馈、支撑产品迭代
研发/运维人员	本地服务部署、代码迭代、安全管控	低耦合模块化架构、沙盒安全机制、易扩展模型接口

二、业务痛点与需求拆解

2.1 痛点深度分析

业务环节	当前现状	核心痛点	业务影响	根本原因
政策管理	30+份政策人工汇总、分散存储	检索效率低、要点提炼耗时久	政策信息获取成本高，新员工上手慢	非结构化文档未做语义化、结构化处理
项目申报	人工对照政策整理材料、审核标准不统一	材料遗漏、格式错误多，返工率高	申报周期拉长，重点项目存在申报风险	审核规则未沉淀为标准化校验逻辑
政企匹配	人工比对企业指标与政策门槛	匹配精度低、覆盖不全、无法批量处理	企业错过适配政策，服务价值感知弱	匹配依赖个人经验，无系统化打分机制
落地评估	人工汇总反馈台账、撰写评估报告	重复劳动多、格式不统一、耗时久	评估输出滞后，无法支撑快速迭代	报告结构无标准化模板，数据未自动归集

数据安全	政策、企业数据本地随意存储	无权限管控、易误删篡改	存在涉密数据泄露风险	缺少隔离运行环境与文件权限机制
------	---------------	-------------	------------	-----------------

2.2 需求分级原则与清单

分级原则

以**用户价值**×**业务影响**×**实现成本**三维度评估，P0为上线必做核心价值项，P1为上线后快速迭代项，P2为长期体验优化项。

【P0 核心必做需求】 上线必备，承载核心产品价值

- 政策知识库构建：本地PDF/Word/Excel政策批量解析，自动提取结构化核心字段，生成可语义检索的本地向量库。
- 专项申报标准化分析：一键拆解申报全流程，输出标准化材料清单+审核避坑指南+易错点校验。
- 政企需求智能匹配：支持单家/批量企业信息录入，基于「向量粗召回+大模型精排」两阶段策略输出匹配打分与建议。
- 落地评估报告自动生成：多源数据整合，按政务公文格式自动生成结构化评估报告，支持本地导出。
- 沙盒安全管控：文件只读权限、网络白名单、资源超时限制、高危操作拦截，保障政务数据安全。

【P1 重要迭代需求】 一期上线后迭代，强化产品能力

- 需求变更台账数字化：记录跨部门沟通事项、政策调整、反馈迭代，形成可追溯的需求全链路台账。
- 多模型对比能力：支持通义千问不同规格模型切换，针对同一份政策做A/B对比输出，沉淀政务场景模型选型经验。
- 政策标签体系升级：支持自定义分类标签，按政策层级、行业、资金规模多维度筛选。

【P2 体验优化需求】 二期规划，提升使用体验

- 政策全文高亮溯源：回答中标注对应原文段落位置，支持一键跳转查看原文。
 - 报告模板自定义：适配实验室、协会两套公文格式，支持模板配置与切换。
 - 数据可视化看板：展示政策入库量、匹配调用量、报告生成量等核心运营数据。
-

三、整体产品架构

3.1 架构设计原则

- 1. 安全优先：数据本地闭环、原始文档不出域，满足政务场景合规要求。
- 2. 模块化解耦：各功能模块独立封装，新增能力不改动核心逻辑，便于迭代扩展。
- 3. 轻量可落地：基于本地桌面环境运行，无需复杂云端部署，开箱即用。
- 4. 降级兜底：大模型调用异常时，规则引擎可保障基础检索与匹配能力可用。

3.2 产品逻辑架构（五层架构）



3.3 核心模块职责

- 1. 政策文档解析模块：多格式文档读取、文本清洗切块、结构化字段提取、向量嵌入入库。
- 2. 专项申报标准化模块：申报流程拆解、材料清单生成、易错点识别、合规性校验。
- 3. 政企需求匹配模块：企业信息解析、两阶段匹配打分、适配理由输出、批量汇总。
- 4. 评估报告生成模块：多源数据聚合、Prompt格式约束、公文结构生成、多格式导出。
- 5. 沙盒安全管控模块：文件权限、网络管控、资源限制、风险代码拦截。
- 6. 模型调度模块：统一API接入层、多模型切换、调用重试、超时兜底。

3.4 核心数据流转链路

本地政策文档库 → 文档解析提取文本与结构化字段 → 生成向量存入本地ChromaDB → 用户发起请求 → 向量检索召回相关原文片段 → 拼接Prompt调用大模型推理 → 前端结构化展示 → 结果导出至本地output目录

全程原始政策文件仅本地读写，仅将召回的文本片段传入大模型，不上传完整文档。

四、核心功能详细需求

模块1：政策知识库管理（P0）

功能描述

支持多格式政策文档批量导入，自动完成文本解析、要点提取、标签分类与向量化存储，提供语义检索能力。

业务规则

- 支持文件格式：PDF、DOCX、XLSX；单文件大小不超过50MB，单次批量上传不超过30份。
- 文本切块规则：按500字符切块，保留10%重叠率，避免上下文断裂。
- 自动提取字段：政策名称、发布部门、适用主体、申报门槛、补贴标准、申报周期、约束条款。
- 自动分类标签：科研专项、中小企业扶持、人才补贴三大基础类别，支持后续扩展。
- 安全规则：policy_docs目录设为只读权限，系统仅读取文件，禁止修改、删除原始文档。

用户操作流程

- 用户进入「政策知识库」页面 → 点击批量上传/读取本地目录 → 系统自动解析并展示进度。
- 解析完成后，列表展示所有入库政策，包含文件名、上传时间、文件大小、标签分类。
- 用户可通过关键词/条件筛选检索政策，点击查看详情与原文片段。
- 支持一键清空向量库（需二次确认），重建知识库。

输出产物

结构化政策要点台账、本地向量知识库、政策分类标签索引。

异常处理

- 文件格式不支持：弹出提示，告知支持的格式类型。

- 文件解析失败：标记失败文件，展示失败原因，不影响其他文件解析。
 - 向量库构建中断：下次启动自动续传，保留已完成文件。
-

模块2：政府项目申报标准化分析（P0，对应光谷实验室场景）

功能描述

针对指定专项政策，自动拆解申报全链路流程，输出标准化材料清单与审核风险提示，替代人工逐条梳理。

业务规则

1. 输入项：从政策库中选择目标专项政策，可补充自定义申报要求。
2. 输出结构固定为四部分：
 - 申报全流程时间线（线上填报→材料提交→初审→复审→公示→拨付）
 - 标准化材料清单（按资质类、财务类、研发类、申请书类分类）
 - 高频驳回易错点（格式、内容、签章、时间节点四类）
 - 申报优先级建议（基于政策力度与申报难度评估）
3. 所有输出内容必须溯源至政策原文，禁止编造条款。

用户操作流程

1. 用户选择目标政策 → 点击「生成申报清单」 → 系统调用大模型生成标准化内容。
2. 生成完成后，页面分板块展示结果，用户可在线查看、编辑调整。
3. 支持一键导出为Excel/Word格式，保存至本地output目录。

输出产物

《专项项目申报标准化清单》 《材料审核风险提示文档》

模块3：政策-企业需求智能匹配（P0，对应中小企业协会场景）

功能描述

基于企业经营数据与发展诉求，自动匹配本地政策库中适配的扶持政策，输出匹配分值、适配理由与申报建议，支持单家查询与批量处理。

业务规则

- 1. 两阶段匹配策略：
 - 第一阶段：向量粗召回，基于企业行业、诉求语义召回Top10相关政策。
 - 第二阶段：大模型精排，逐条对照政策硬性门槛（营收、规模、研发投入、属地等）校验，输出0-100分匹配分。
- 2. 企业录入字段：所属行业、年营收、员工规模、注册属地、研发投入、核心诉求。
- 3. 输出字段：政策名称、匹配分值、适配条款、不符合项、申报优先级、落地建议。
- 4. 批量处理支持：导入Excel企业台账，一次性完成30+家企业匹配，生成汇总表。

用户操作流程

- 1. 单家匹配：手动填写企业信息 → 点击「开始匹配」 → 查看匹配结果列表与详情。
- 2. 批量匹配：上传企业Excel台账 → 系统批量解析并计算 → 生成匹配汇总表，支持导出。
- 3. 点击单条政策可查看召回的原文片段，验证匹配依据。

输出产物

企业政策匹配分析报告、批量企业匹配汇总表。

模块4：政策落地效果评估Agent（P0）

功能描述

整合政策基础信息、政企匹配数据、落地反馈台账，自动生成标准化政务评估报告，替代人工撰写重复工作。

业务规则

- 1. 输入数据源：
 - 基础数据：本期覆盖的政策清单、匹配企业数量
 - 反馈数据：用户手动录入的落地卡点、企业诉求、推进进度
- 2. 报告固定结构：
 - 一、总体概况：政策覆盖范围、工作推进进度
 - 二、实施成效：适配企业情况、政策落地亮点

- 三、现存问题：落地堵点、企业普遍诉求
- 四、优化建议与下一步计划

3. 文风要求：正式、严谨、符合政务公文表达规范，禁止口语化表述。

用户操作流程

- 用户选择评估的政策范围 → 录入落地反馈台账内容 → 点击「生成评估报告」。
- 生成后页面全文预览，支持在线修改调整。
- 支持导出Markdown/Word格式，自动保存至本地output目录，文件名带时间戳。

输出产物

标准化《政策落地效果评估报告》

模块5：沙盒安全管控（P0）

功能描述

底层安全保障能力，确保系统运行过程中政务数据安全、可控、可追溯。

核心规则

- 文件权限管控**：policy_docs目录只读，仅output、work_log目录允许写入。
 - 网络白名单**：仅允许访问通义千问API域名，阻断其他所有外网请求。
 - 资源限制**：单轮Agent运行最大内存1G，超时300秒自动终止，防止死循环占用资源。
 - 代码审计**：AI生成代码自动检测高危文件操作、批量删除等逻辑，拦截风险代码执行。
 - 操作日志**：所有文件读取、报告生成、模型调用行为自动记录，可追溯审计。
-

模块6：系统配置与模型管理（P1）

功能描述

提供模型参数配置、密钥管理、系统维护功能。

- 模型切换**：支持qwen-turbo（轻量高速）、qwen-max（高精度复杂推理）切换。
- 参数调节**：可调整生成长度、温度系数，适配不同场景需求。

3. 密钥管理：仅读取本地.env环境变量，前端不展示明文密钥。
4. 缓存清理：一键清理向量缓存、临时文件，释放存储空间。

五、交互设计与页面规范

5.1 整体页面架构

左侧固定侧边栏导航 + 右侧主内容区，共5个一级页面：

1. Tab1：系统总览（数据看板+快捷入口）
2. Tab2：政策知识库管理
3. Tab3：项目申报标准化分析
4. Tab4：政企需求智能匹配
5. Tab5：政策落地评估报告
6. Tab6：系统配置与安全中心

5.2 视觉与交互规范

1. **设计风格**：政务风、简洁规整、弱化Streamlit原生样式，主色采用政务深蓝#165DFF。
2. **布局规则**：所有功能以白色卡片承载，卡片圆角8px，统一间距，内容左右留白，不贴边显示。
3. **字号层级**：页面大标题20px加粗、板块标题17px加粗、正文15px、备注说明13px。
4. **交互原则**：
 - 所有耗时操作展示加载状态与进度提示。
 - 高危操作（清空库、删除文件）二次确认弹窗。
 - 异常场景给出清晰报错原因与解决指引。
 - 主操作按钮蓝色突出，次要操作按钮灰色弱化。

六、非功能需求

6.1 性能需求

操作场景	性能指标

10份政策批量解析入库	≤10秒
单企业政策匹配响应	≤3秒
30家企业批量匹配	≤30秒
单篇评估报告生成	≤5秒
本地存储空间（含30份政策+向量库）	≤3GB

6.2 安全需求（政务场景硬性标准）

- 1. 原始政策文件100%本地存储，仅提取文本片段调用大模型，不上传完整文档。
- 2. API密钥通过.env文件静态存储，前端不可见，日志中禁止输出密钥明文。
- 3. 沙盒环境隔离运行，禁止递归删除、批量修改本地文件等高危操作。
- 4. 无外网爬虫、抓取政策行为，仅读取用户本地自有文档。
- 5. 所有操作留痕，生成操作日志用于审计追溯。

6.3 兼容性需求

- 1. 运行环境：MacOS全版本，Python 3.11。
- 2. 开发运行载体：OpenCode桌面版沙盒环境。
- 3. 浏览器兼容：Chrome、Edge主流浏览器，Safari适配优化。

6.4 可扩展性需求

- 1. 新增政策类型无需修改底层代码，仅调整提取Prompt与标签规则。
- 2. 企业匹配维度支持模块化新增，不影响现有逻辑。
- 3. 大模型接入层统一封装，新增模型仅需扩展适配器，无需改动业务代码。

七、数据指标与效果验证

7.1 指标体系

指标分类	具体指标	统计方式	业务意义
使用规模	政策入库数量	本地日志统计	衡量知识库覆盖度

使用规模	核心功能调用次数	分模块统计调用量	衡量各功能价值与使用频率
效率效果	单任务耗时对比	人工vs AI对照测算	验证效率提升核心价值
质量效果	申报材料校验准确率	人工复核驳回项占比	验证标准化能力效果
质量效果	政策匹配有效率	用户采纳匹配建议比例	验证匹配精准度
安全合规	风险操作拦截次数	沙盒审计日志	衡量安全机制有效性

7.2 效果验证方法

- 对照测试法：**选取10份政策、5家企业样本，分别由资深业务人员与系统处理，对比耗时与准确率。
- 业务复盘法：**跟踪实际申报项目，统计使用系统后的材料返工率变化。
- 用户反馈法：**收集一线使用人员的问题与建议，作为迭代输入。

7.3 本地埋点日志

自动记录以下数据，存储于本地work_log目录，不上传云端：

- 政策文件读取、解析、入库记录
- 各功能模块调用次数、耗时
- 模型调用次数、token消耗
- 用户手动录入的反馈与问题记录

八、项目交付与验收标准

8.1 交付物清单

- 完整项目源码：主程序文件、模块化组件、依赖清单requirements.txt、.env配置模板
- 安全配置文件：沙盒权限配置、目录权限规则
- 标准化文档：README开发操作文档、本PRD需求文档
- 业务样例：申报清单样例、企业匹配报告样例、政策评估报告样例
- 演示素材：核心页面截图、全功能操作演示录屏
- 迭代记录：版本迭代日志、需求变更台账

8.2 验收标准

- 1. **功能完整性**：P0需求全部实现，核心流程可走通，无阻断性bug。
- 2. **效果达标**：效率指标达到预设目标，输出内容符合政务规范、无明显幻觉。
- 3. **安全合规**：沙盒机制生效，文件权限、网络白名单符合安全要求。
- 4. **文档齐全**：操作文档、需求文档、样例文件完整，新人可按文档独立跑通。

九、风险评估与应对策略

风险点	风险等级	影响范围	应对方案	责任角色
大模型解读出现事实幻觉，输出虚假条款	中	业务输出准确性	产品：设计原文溯源机制、增加人工复核提示、约束Prompt禁止编造； 研发：RAG强约束，所有回答基于召回原文	产品+研发
原始政策文件被误修改、误删除	高	政务资料安全	研发：沙盒只读权限锁定policy_docs目录，禁止写入； 产品：增加二次确认与操作日志	研发
API调用超时、网络中断导致功能不可用	中	用户体验	研发：增加重试机制、超时兜底提示； 产品：设计离线规则检索作为Fallback降级方案	产品+研发
本地存储空间不足，无法扩容政策库	低	长期使用	产品：限制单文件大小、支持外部目录软链接读取； 研发：优化向量存储压缩率	产品+研发

复杂格式PDF解析 准确率低	中	知识库质量	产品：明确支持的文件标准、增加解析质量提示；研发：优化文本清洗规则，后续接入OCR能力	研发
-------------------	---	-------	---	----

十、迭代规划与排期

总周期：5天（基于OpenCode桌面版Vibe Coding快速迭代，无复杂云端部署）

阶段	周期	核心目标	交付物	验收标准
阶段1：环境搭建与基础能力	1天	完成环境配置、文档解析、向量库基础能力	可运行的项目框架、政策解析入库功能	10份政策可正常解析入库、检索
阶段2：核心业务模块开发	2天	完成申报标准化、政企匹配两大核心模块	申报清单生成、企业匹配打分功能	匹配逻辑准确、输出格式规范
阶段3：报告生成与安全调试	1天	完成评估报告模块、沙盒安全机制调试	报告生成功能、安全管控生效	报告结构完整、沙盒权限管控正常
阶段4：体验优化与文档交付	1天	UI优化、全流程联调、文档产出	完整可运行项目、全套交付文档	全流程无阻断bug、文档齐全